

Mikkel Moth Billing - Aflevering 5

Thursday, 14 March 2024 14.26

Opgave

Lad $P_3(\mathbb{R})$ betegne det reelle vektorrum af reelle polynomier af grad 2 eller mindre. Lad $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha \neq \beta$. Betragt afbildningen $L : P_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2$ givet ved

$$L(p) = \begin{pmatrix} p(\alpha) \\ p(\beta) \end{pmatrix}, \text{ for } p \in P_3(\mathbb{R}).$$

I det følgende må det uden bevis anvendes, at L er en lineær transformation.

- 1) Betragt basen $\mathcal{V} = (1, X, X^2)$ for $P_3(\mathbb{R})$ og standardbasen $\mathcal{E} = (e_1, e_2)$ for $\mathbb{R}^2$. Bestem matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{E}}[L]_{\mathcal{V}}$ for L mht. $\mathcal{V}$ og $\mathcal{E}$.
- 2) Gør rede for, at vektoren

$$v = \begin{pmatrix} \alpha\beta \\ -\alpha - \beta \\ 1 \end{pmatrix}$$

er indeholdt i nulrummet for ${}_{\mathcal{E}}[L]_{\mathcal{V}}$.

- 3) Angiv et polynomium $q \in P_3(\mathbb{R})$, hvor den tilhørende koordinatvektor $[q]_{\mathcal{V}}$ er lig v .
- 4) Gør rede for, at $[L(q)]_{\mathcal{E}} = \mathbf{0}$, og at q dermed er et element i kernen for L .

1) Vi kigger på $L(v)$

$$L(1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$L(X) = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

$$L(X^2) = \begin{pmatrix} \alpha^2 \\ \beta^2 \end{pmatrix}$$

$$[L(1)]_{\mathcal{E}} = 1e_1 + 1e_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Side 1/4

$$[Lx]_{\xi} = \alpha e_1 + \beta e_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

$$[Lx^2]_{\xi} = \alpha^2 e_1 + \beta^2 e_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} \alpha^2 \\ \beta^2 \end{pmatrix}$$

Fra det 8, 14 har vi dermed

$$_{\xi}[L]_{\nu} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \beta & \beta^2 \end{pmatrix}$$

2) Nullrummet findes ved

$$_{\xi}[L]_{\nu} x = 0$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & \alpha^2 & 0 \\ 1 & \beta & \beta^2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\alpha\beta & 0 \\ 0 & 1 & \alpha+\beta & 0 \end{array} \right)$$

$$\text{Så } x_1 = \alpha\beta x_3 \text{ og } x_2 = (-\alpha - \beta)x_3$$

Side 2/4

Nulrummet er

$$N(A) = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha\beta x_3 \\ (-\alpha-\beta)x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta, x_3 \in \mathbb{R} \right\}$$

Dermed kan vi se at V er indeholdt i nulrummet, da det er hvor den vilkårlige x_3 er valgt til 1.

3) Ifølge (6.18), kan vi gå fra koordinatvektor til polynomio på følgende måde:

$$L_n: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathcal{V} : \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \mapsto \alpha_1 + \dots + \alpha_n x_n$$

$$V = \begin{pmatrix} \alpha\beta \\ -\alpha-\beta \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \alpha\beta - \alpha x - \beta x + x^2 = q$$

$$[q]_n = V = \begin{pmatrix} \alpha\beta \\ -\alpha-\beta \\ 1 \end{pmatrix}$$

Side 3/4

$$4) \quad L(q) = \begin{pmatrix} \alpha\beta - \alpha \cdot \alpha - \beta\alpha + \alpha^2 \\ \alpha\beta - \alpha\beta - \beta\beta + \beta^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[L(q)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Fra lemma (8.23)
 Siden $[q]_{\mathcal{B}} = v$ er et element
 i nulrummet, tilhører q kernen.

Side 4/4